

Факультет компьютерных наук
НИУ ВШЭ

Одновременная локализация и картирование (SLAM)

Проектный семинар «Мобильные колесные роботы»

Дергачев Степан Алексеевич, sadergachev@hse.ru
Муравьев Кирилл Федорович, kmuravev@hse.ru

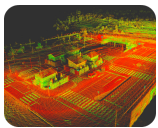
Задача картирования

- Картирование (mapping) — процесс моделирования окружающей среды.
- По данным с датчиков (измерениям) и состояниям робота требуется построить карту m.
- Карта должна обеспечивать возможность навигации робота в среде:
  - Локализация робота по карте;
  - Планирование проходимых для робота маршрутов между точками среды.

Какие бывают карты?

Метрические

- Мир как 2D- или 3D-пространство.
- Объекты заданы координатами.
- Расстояния измеряются в метрах.



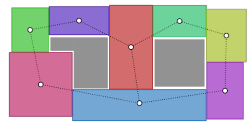




Топологические

- Локации и переходы между ними.
- Расстояния могут храниться в связях.





Какие бывают карты?

Метрические

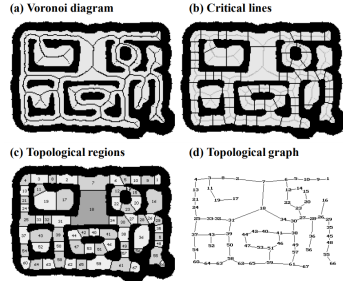
- Карты занятости / проходимости (occupancy grid maps).
- Карты признаков, особенностей, ориентиров (feature-based, landmark-based maps).
- Семантические карты: геометрия и смысловые метки объектов.

Топологические

Графы: узлы — места, рёбра — переходы.

Топологические карты

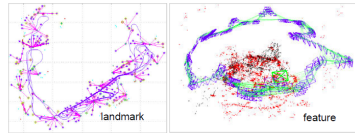
- Набор локаций (узлов) и переходов между ними (рёбер).
- Локация — место надёжной локализации или принятия решения о направлении движения, например комната.
- Переход может содержать закон управления для перемещения между локациями.
- В больших открытых пространствах такое представление трудно построить.

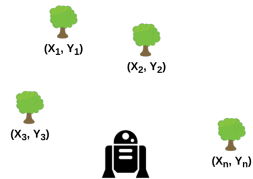


S. Thrun, A. Bücken. Integrating grid-based and topological maps for mobile robot navigation. AAAI, 1996.

Карты признаков / ориентиров

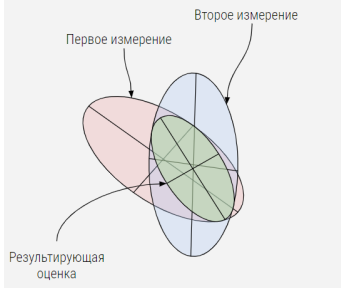
- Хранят признаки, заданные координатами в пространстве.
- Ориентиры: деревья, дорожные знаки, двери, особые точки изображений.
- Компактное представление пространства.





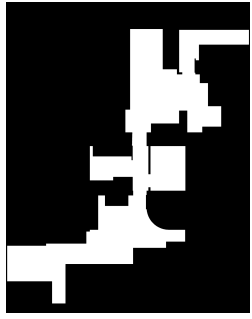
Карты признаков: уточнение оценки

- Для построения карт признаков используют фильтр Калмана и его модификации.
- Каждый признак кодируется пространственными координатами.
- С каждым новым обнаружением оценка положения ориентира уточняется.

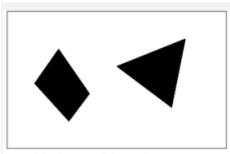


Карты занятости (occupancy grid maps)

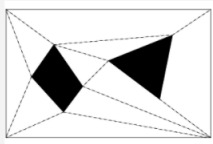
- Один из наиболее распространённых форматов карт.
- Пространство разбивается на ячейки.
- Для каждой ячейки оценивается вероятность занятости препятствием.
- Свободное, занятое и неизвестное пространство различаются.



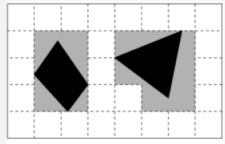
Виды разбиений ячеек



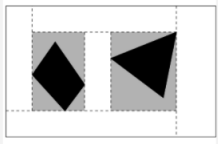
Metric map of the environment



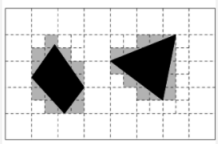
Exact cell decomposition



Regular cell decomposition



Rectangular cell decomposition

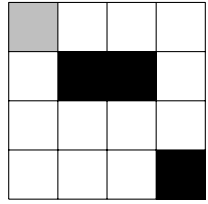


Quadtree decomposition

Карты занятости: состояние ячейки

- Каждая ячейка $m_i \in \{0, 1\}$ — бинарная случайная величина.
- $p(m_i = 1) = 1$: ячейка занята.
- $p(m_i = 1) = 0$: ячейка свободна.
- $p(m_i = 1) = 0.5$: нет информации о состоянии ячейки.

Серый: неизвестно



Чёрный: занято
Белый: свободно

Карты занятости: независимость ячеек

- Используем допущение: состояния отдельных ячеек независимы.
- Тогда вероятность конкретной карты задаётся произведением вероятностей состояний всех её ячеек:

$$p(m) = \prod_i p(m_i).$$



$$p(m) = p(m_1 = 1)\, p(m_2 = 0)\, p(m_3 = 0)\, p(m_4 = 1)$$

Вероятностная постановка картирования

- Известны последовательность измерений $z_{1:t}$ и позы робота (сенсора) $x_{1:t}$.
- Требуется найти наиболее вероятную карту.

$$p(m \mid z_{1:t}, x_{1:t}) \approx \prod_i p(m_i \mid z_{1:t}, x_{1:t}).$$

Связанная задача: Structure from Motion (SfM)

Восстановление структуры сцены и движения камеры по последовательности изображений. Совместное уточнение структуры и поз выполняют методом bundle adjustment.

Алгоритм hit–miss (counting model)

- Для каждой ячейки считаем число наблюдений C_i.
- Счётчик O_i увеличиваем на 1, если наблюдаем препятствие, и уменьшаем на 1, если наблюдаем свободное пространство.
- Вероятность занятости при $C_i > 0$:

$$p(m_i = 1) = \frac{O_i + C_i}{2C_i}.$$

- Эквивалентно: доля попаданий среди всех наблюдений ячейки.
- Если $C_i = 0$, сохраняем априорную вероятность (обычно 0.5).

Картирование с обратной моделью сенсора

Обратная модель: $p(m_i = 1 \mid z_t, x_t)$.

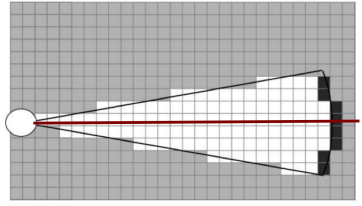
$$l_{t,i} = \log \frac{p(m_i = 1 \mid z_{1:t}, x_{1:t})}{1 - p(m_i = 1 \mid z_{1:t}, x_{1:t})}.$$

Для ячеек в поле зрения:

$$l_{t,i} = l_{t-1,i} + \operatorname{logit} p(m_i = 1 \mid z_t, x_t) - l_0.$$

Для остальных: $l_{t,i} = l_{t-1,i}$.

В логарифмических шансах обновление — сложение.



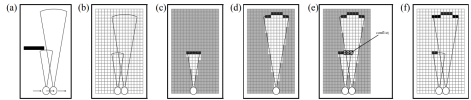
Пример простой модели измерения сонара.

Свободная область перед отражением; занятая область около измеренной дальности.

О. Шипитько, МФТИ, 2020; иллюстрация: Gian Diego Tipaldi, Wolfram Burgard.

Ограничения обратной модели сенсора

- Независимое обновление ячеек не учитывает зависимости между ними.
- Противоречащие измерения могут приводить к несогласованной карте.



- Альтернатива: оптимизация всей карты с прямой моделью сенсора.

$$m^* = \arg\max_m p(z_{1:t} \mid m, x_{1:t}).$$

Объединение нескольких измерений

Каждая ячейка обновляется после измерения бинарным фильтром Байеса (Moravec, 1985).

$$M_i^{(t)} = \frac{p_i^{(t)}}{1 - p_i^{(t)}}, \qquad p_i^{(t)} = \frac{M_i^{(t)}}{1 + M_i^{(t)}}.$$

$$M_i^{(t+1)} = M_i^{(t)} \frac{P_i}{1 - P_i} \quad (p_0 = 0.5).$$

P_i — вероятность занятости по новому измерению; M_i — шансы занятости.



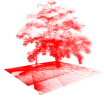
Источник: University of Washington, CSE571, 2015. Occupancy Mapping.

Форматы пространственных карт

Облако точек

Без дискретизации; область карты заранее не ограничена.

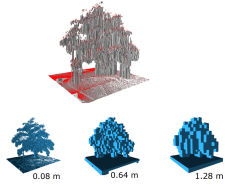
Память растёт с данными. Свободное и неизвестное пространство явно не представлены.



2.5D: карта высот

2D-сетка; в ячейке — высота (или несколько высот) и уверенность.

Экономна по памяти. Ограниченно описывает 3D; свободное и неизвестное пространство не различаются явно.



Воксели и октодеревья

Полная вероятностная 3D-модель. Рекурсивное деление объёма на 8 частей; память выделяется по мере необходимости.

Несколько разрешений; экономия памяти. Сложнее реализация и обновление.





OctoMap; University of Washington, CSE571, Occupancy Mapping, 2015.

SLAM: совместная оценка траектории и карты

- Локализация и картирование — задачи оценки состояния по данным сенсоров.
- В локализации состояние — поза или траектория; в картировании — карта.
- Одни и те же сенсорные данные позволяют оценивать их совместно.

Simultaneous Localization And Mapping

Совместно оцениваем траекторию $x_{0:t}$ и карту m:

$$p(x_{0:t}, m \mid z_{1:t}, u_{0:t-1}).$$

Наблюдения: $z_k = h_k(x_i, m_j) + v_k$.

SfM — связанная задача восстановления структуры сцены и движения камеры; bundle adjustment уточняет позы и 3D-точки.

К. В. Миронов, 2023; Gonzalo Ferrer, «SLAM: Problem Elements».

SLAM как задача оптимизации

Обозначим все позы и ориентиры через $\mathcal{X}$, наблюдения — через $\mathcal{Z}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{X}^* &= \arg\max_{\mathcal{X}} p(\mathcal{X} \mid \mathcal{Z}) \\ &= \arg\min_{\mathcal{X}} \{-\log p(\mathcal{X}, \mathcal{Z})\}.\end{aligned}$$

При независимых гауссовских ошибках:

$$\mathcal{X}^* = \arg\min_{\mathcal{X}} \sum_k \|h_k(\mathcal{X}) - z_k\|^2_{\Sigma_k},$$

где $\|e\|^2_\Sigma = e^\top \Sigma^{-1} e$. Априорные ограничения включаем в сумму.

Линеаризация и объединение невязок:

$$\min_{\Delta x} \|W^{1/2}(A\Delta x - b)\|_2^2.$$

Нормальные уравнения:

$$\underbrace{A^\top W A}_{\text{информационная матрица}} \qquad \Delta x = A^\top W b.$$

- Решаем систему и обновляем оценку.
- Повторяем линеаризацию (Гаусс–Ньютон / Левенберг–Марквардт).
- Фиксируем систему координат: например, первую позу.

По материалам Gonzalo Ferrer, «SLAM: Solving the problem» (в исходнике — скриншоты вывода).

Визуальные методы SLAM

Разреженные + косвенные (sparse + indirect)

Сопоставляют ключевые точки; минимизируют геометрическую ошибку, например ошибку репроекции. Геометрия оценивается по соответствиям.

ORB-SLAM2 (Universidad de Zaragoza): моно-, стерео-, RGB-D.
OpenVSLAM (Tokyo Institute of Technology).
RTAB-Map (Université de Sherbrooke): одометрия и картирование по камере и/или лидару.

Плотные + косвенные (dense + indirect)

Геометрия восстанавливается вместе с плотным оптическим потоком. Ошибка соответствий сочетается с ограничениями гладкости потока.

Разреженные + прямые (sparse + direct)

Минимизируют фотометрическую ошибку непосредственно по интенсивностям выбранных пикселей; без плотной регуляризации геометрии.

DSO (Technical University of Munich); Stereo DSO.
DVSO: Deep Virtual Stereo Odometry.
D3VO: Deep Depth, Deep Pose and Deep Uncertainty for Monocular Visual Odometry.

Плотные + прямые (dense + direct)

Фотометрическая ошибка и априорные ограничения геометрии позволяют оценивать плотную или полуплотную структуру сцены.

Классификация и примеры из исходной лекции (2023). DSO и его варианты — методы визуальной одометрии.



SLAM в ROS2

Типы сообщений

- `sensor_msgs/PointCloud2` - облако точек (может передавться как облако точек с одного лидара, так и 3D карта);
- `nav_msgs/OccupancyGrid` - карта занятости.

Пакет `slam_toolbox`

Основан на алгоритме GMapping. Построение карты с нуля, сохранение карты, загрузка сохраненной карты, публикация карты в виде OccupancyGrid.

Полезные материалы

- С. Трун, В. Бургард, Д. Фокс. Вероятностная робототехника (перевод на русский язык).
- Лекции О. Шипитко (МФТИ). Лекция 5. Картирование.